VPRAŠANJA IZ SNOVI ZA PRIPRAVO
NA TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV SLOVENIJE

ZA VIŠJO SKUPINO (srednješolci)

1. **Kdaj je nastal najstarejši prikaz človekovega odnosa do čebel in kje so ga odkrili? (1)**

   a. Pred 10 tisoč leti v Španiji
   b. Pred 40 do 50 tisoč let v Altamiri
   c. Pred 20 do 30 tisoč leti v Valenciji

2. **Kateri trije tipi čebelnjakov so se izoblikovali pri nas in so še danes posebnost slovenskega čebelarjenja? (1)**

   a. Alpski, kraški, prekmurski
   b. Alpski, celinski, kraški
   c. Alpski, dinarski, celinski

3. **Kdaj je postal Anton Janša dvorni učitelj čebelarstva na čebelarski šoli na Dunaju? (1)**

   a. 1769
   b. 1770
   c. 1773

4. **Kateri knjigi o čebelarjenju in čebelah je napisal Anton Janša? (1)**

   a. Razprava o rojenju in Popolni nauk o čebelarstvu
   b. Razprava o čebelarstvu in Popolni nauk o rojenju
   c. Čebeloreja in čebelarstvo

5. **Kdaj smo Slovenci dobili prvo slovensko čebelarsko knjigo in katera je to bila? (1)**

   a. Leta 1777 knjiga Popolni nauk o čebelarstvu
   b. Leta 1779 knjiga Popolnoma podvuzhenje sa vsse zhebellarje
   c. Leta 1792 knjiga Popolnoma podvuzhenje sa vsse zhebellarje

6. **Kaj je trdil Peter Pavel Glavar? (1)**

   a. Da se matica oplodi zunaj panja
   b. Da se matica pari z več troti
   c. Da so troti samci, ki oplodijo matico

7. **Kdaj se je pojavil panj s premičnim satjem? (1)**

   a. Leta 1892
   b. Leta 1815
   c. V 19. stoletju

8. **Zapiši velikost AŽ – satnika. (1)**

   a. 232 x 480 x 20
   b. 260 x 410 x 25

c. 160 x 480 x 25

9. Po kom se imenuje AŽ panj? (1)

a. Anton Žnidaršičev
b. Alberti Žnidaršičev
c. Abieri Žnidaršičev

10. Kolikšna je velikost satnika v LR panjih (velika naklada)? (1)

a. 480 x 232
b. 448 x 232
c. 410 x 260

11. Po kom se imenuje LR panj? (1)

a. Po Lorenzu Langstrothu
b. Po Langstrothu in Roothu
c. Po Langstrothu in Roosu

12. Kakšen panj uporablja največ čebelarjev na svetu? (1)

a. kranjič
b. AŽ- panj
c. panj s premičnim satjem
d. Kirarjev panj

13. **Iz katerih delov je sestavljen nakladni panj? (1)**

a. Podstavka, podnice, naklad, pokrov.
b. Iz naklad, žrela, notranjega pokrova, strehe, matične rešetke.
c. Iz podnice z žrelom, naklad, notranjega in zunanjega pokrova, strehe.

14. Za kaj nam služi sončni topilnik? (1)

a. za topljenje kristaliziranega medu
b. služi nam kot sončni kolektor
c. za topljenje voščin

15. Kaj spada v osebno zaščitno opremo čebelarja? (1)

a. Zaščitno pokrivalo, svetla obleka, rokavice,
b. Zaščitno pokrivalo, rokavice, kadilnik
c. Eterično olje, zaščitno pokrivalo, kadilnik, svetla obleka , rokavice

16. Obkroži pravilno trditev? (1)

a. Smukalnik je čebelarsko orodje, ki služi nabiranju cvetnega prahu.
b. S smukalnikom nabiramo izkopanec.
c. S smukalnikom lahko nabiramo cvetni prah in propolis.

17. Katero je latinsko ime pasme čebel, ki izvira iz naših krajev? (1)

a. Apis mellifera carniolica
b. Apis mellifica carnica
c. Apis mellifera carnica
d. Apis mellifica carniolica

18. Katera dela opravlja čebela delavka po vrsti v panju, preden začne leteti na pašo? (1)

a. Čiščenje celic, nega zalege, graditev satja, spremljanje matice, skladiščenje hrane, straža panja
b. Čiščenje celic, nega zalege, spremljanje matice, graditev satja, skladiščenje hrane, straža panja
c. Čiščenje celic, nega zalege, skladiščenje hrane, graditev satja, spremljanje matice, straža panja

19. **Kaj nabirajo čebele v naravi in prinašajo v panj? (1)**

a. Med, cvetni prah, medičino, mano, propolis
b. Cvetni prah, nektar, vodo, med, propolis
c. Medičino, cvetni prah, mano, vodo, propolis

20. Kako veliko je čebelje jajčece? (1)

a. 1 cm
b. 1,2 – 1,5 cm
c. Manj kot 1 cm

21. Koliko časa traja razvoj jajčeca? (1)

a. 24 ur
b. 72 ur
c. 78 ur

22. Kaj je deviška rodnost? (1)

a. Sposobnost matice, da leže jajčeca
b. Sposobnost matice, da za celo življenje shrani spermo trotov.
c. Možnost, da se iz neoplojenega jajčeca razvije spolen osebek.

23. Koliko jajčec dozori v jajčnikih matice v enem dnevu? (1)

a. 8
b. 2000-3000
c. Odvisno od tega, koliko stara je matica.

24. Koliko spermijev ima oplojena matica v semenski mošnjici? (1)

a. 8 milijonov
b. 80 milijonov
c. 800 milijonov

25. Kje se oplodi matica? (1)

a. 1 m stran od panja
b. Na žrelu panja
c. Na posebnih mestih, zunaj panja, ki jim rečemo trotišča.

26. Kolikokrat poveča larva ali žerka svojo težo v času svojega razvoja? (1)

a. 400 krat
b. 500 krat
c. 600 krat

27. Koliko so stari troti, ko spolno dozorijo? (1)

a. 5 do 10 dni
b. 8 do 10 dni
c. 11 do 15 dni

28. Koliko stara matice se plemeni? (1)

a. Takoj po izleganju
b. 5-6 dan po izleganju
c. Po treh tednih

29. **Barve za označevanje matic so predpisane. Obkroži pravilen odgovor! (1)**

a. 2005 – rumena
b. 2006 - bela
c. 2007 – zelena
d. 2008 - modra

30. S čim čebele dihajo? (1)

a. Z zračnicami
b. S pljuči
c. Z Malpighijevimi cevkami

31. Kako dolgo živijo čebele pozimi? (1)

a. okrog 40 dni
b. okrog 100 dni
c. okrog 150 dni

32. Kakšna je najnižja temperatura zimske gruče na obrobju? (1)

a. 8 ° C
b. 10 ° C
c. 18 ° C

33. Kaj je preleganje matice? (1)

a. preobilno zaleganje matice
b. zaleganje trotovine

c. pojav, ko čebele same brez rojenja zamenjajo matico

34. Kaj povzroči preleganje matice? (1)

a. Slaba paša
b. Matica slabo zalega in ne izloča dovolj feromonov
c. Priprave na roj

35. Kateri vzroki pospešijo rojenje? (1)

a. Naraščanje števila čebel, slab prenos feromonov, dobra pelodna paša
b. Dobra nektarna paša, trotovska zalega, slab prenos feromonov
c. Naraščanje števila čebel, hladna pomlad, zmanjšana prehodnost panjskih ulic, slab prenos feromonov

36. Kaj izloča matica, da so čebele pravilno aktivne? (1)

a. Fermone
b. Feromone
c. Nasanov hormon

37. Koliko časa pred glavno pašo čebelarji pričnejo pripravljati čebele, da bodo imeli boljši donos medu?

a. najmanj 20 dni
b. najmanj 30 dni
c. najmanj 40 dni
d. najmanj 50 dni

38. **Kako čebele nabiralke ostalim čebelam sporočajo, kje je paša? (1)**

a. s tipalnicami
b. s plesom
c. z brenčanjem

39. Kaj povzroča nalezljive bolezni? (1)

a. Virusi, bakterije, glivice, plesni
b. Bakterije, virusi, glivice, praživali
c. Bakterije, virusi, pršice, glivice, plesni

40. Katere čebelje bolezni povzročajo bakterije? (1)

a. Huda gniloba, pohlevna gniloba, septikemija
b. Huda gniloba, pohlevna gniloba, gregarine
c. Mešičkasta zalega, pohlevna gniloba, poapnela zalega

41. Katere čebelje bolezni povzročajo zajedavci? (1)

a. Woodoza, akaroza, tropileloza
b. Varoza, nosemavoza, tropileloza
c. Varoza, akaroza, tropileloza

42. Za čim obolevajo čebele na sliki? (1)



a. Nosemavost
b. Virus popačenih kril
c. Tropileloza

43. Katere bolezni povzročajo glivice? (1)

a. Poapnela zalega, okamnela zalega, melanoza
b. Hudna gniloba zelege, pohlevna gniloba, melanoza
c. Septikemija, poapnela zalega, okamnela zalega

44. Katere so nenalezljive bolezni čebel? (1)

a. Majska bolezen, varoza, deformacija kril
b. Prehlajena zalega, pregreta zalega, griža čebel
c. Pregreta zalega, prehlajena zalega, paraliza čebel

45. S čim razkužujemo čebelarski pribor, če so čebele zbolele za hudo gnilobo? (1)

a. Natrijev ali kalijev lug, obžiganje
b. Natrijev propionat, benzoat
c. Askorbinska in ocetna kislina

46. Kaj so viri okužbe čebel s hudo gnilobo? (1)

a. Zapuščeni čebelnjaki, hrana, najdeni roji
b. Roparske družine, hrana, virusi, roji
c. Med, plesni, zapuščeni čebelnjaki, roparske družine

47. **Katera od čebeljih bolezni je nevarna tudi človeku? (1)**

a. Huda gniloba
b. Okamenela zalega
c. Poapnela zalega.

48. Katere čebelje organe napadajo povzročitelji nosemavosti? (1)

a. živčevje
b. hitinasti ovoj
c. prebavne organe
d. žleze z notranjim izločanjem

49. Kdo povzroča v zadnjih letih največ škode v čebelarstvu? (1)

a. Varroa jacobsoni
b. Varroa destructor
c. Varroa jestructor
d. Varroa decobsoni

50. Kaj uporabljamo za zaščito satja pred voščeno veščo? (2)

a. Oksalno kislino
b. Mravljično kislino
c. Zmrzovanje
d. Paradiklorbenzol

51. Kaj uporabljamo za razkuževanje satja, če so čebele okužene s hudo gnilobo? (1)

a. Lug
b. Zmrzovanje
c. Sežgemo ga

52. Koliko dni stare čebele napada pršica? (1)

a. do 5 dni
b. od 5 do 10 dni
c. od 5 do 10 dni

53. Kdo povzroča pršičavost? (1)

a. Varoa jakopsoni
b. Acar-apis woodi
c. Ascosphera apis

54. **Kako se imenuje bakterija, ki povzroča hudo gnilobo? (1)**

a. Baccillus apis
b. Apis larve
c. Bacillus larvae

55. Katera zdravila dovoljuje veterinar za zatiranje varoze čebel? (2)

a. Hemovar
b. Perizin
c. Oksalno kislino
d. Bayvarol

56. Kaj povzroči majsko bolezen? (1)

a. Bakterija
b. Pražival
c. Premalo vode

57. Po čem določamo (ugotavljamo) zrelost medu v satju? (1)

a. po barvi medu
b. po površini pokritega medu
c. po zaleženosti trotovskih celic
d. po količini cvetnem prahu v satju

58. Kaj je vir nastanka mane? (1)

a. Nektariji
b. Floemski sok
c. Ksilemski sok

59. Katere snovi najbolj primanjkuje v panju spomladi? (1)

a. vode
b. medu
c. cvetnega prahu
d. propolisa

60. Na čem temelji pelodna analiza medu? (1)

a. na barvi medu
b. na velikosti molekul
c. na različnosti pelodnih zrnc

61. Kdaj je najprimerneje delati s čebelami? (1)

a. popoldan ko je močno oblačno
b. po dežju zvečer
c. ko je največ pašnih čebel na paši

62. V katerem letnem času so čebelje družine najšibkejše? (1)

a. pozno spomladi
b. poleti
c. jeseni

63. Ali ustavimo rojilno razpoloženje v čebelji družini, če jim odstranimo vse matičnike? (1)

a. ne
b. da
c. z izrezovanjem matičnikov le zavremo rojilno razpoloženje

64. Kateri sladkorji prevladujejo v medu? (1)

a. glukoza in fruktoza
b. saharoza in maltora
c. melecitoza in saharoza

65. Zakaj čebele s pokrovčki pokrijejo z medom napolnjene celice? (1)

a. da se med ne pokvari

b. da se med ne razliva
c. da ga zaščitijo pred plenilci

66. Kakšno medičino ali nektar čebele najraje prinašajo v panj? (1)

a. okrog 60 %
b. okrog 70 %
c. okrog 80 %
d. okrog 90 %

67. Kdaj se začne zgoščevanje nektarja in s tem prehod v zreli med? (1)

a. ko pašna čebela nabere nektar na cvetu
b. ko pašna čebela odda nektar panjskim čebelam
c. ko pašna čebela odloži nektar v satno celico

68. Kateri med je najbogatejši z rudninskimi snovmi? (1)

a. Cvetlični
b. Manin
c. Mešan

69. Katere vrste medu prištevamo k temnim vrstam? (2)

a. Cvetlični
b. Hojev
c. Smrekov
d. Akacijev

70. Kateri med ni primeren za prezimovanje čebel? (1)

a. Cvetlični
b. Akacijev
c. Manin

71. Kako imenujemo prehajanje (razgrajevanje) saharoze v glukozo in fruktozo? (1)

a. zorenje medu
b. fermentiranje
c. invertiranje

72. Katera vrsta sladkorja zavira kristalizacijo medu? (1)

a. fruktoza
b. saharoza
c. glukoza

73. Kaj je fermentacija medu? (1)

a. Zorenje medu.
b. Vretje medu, ki je posledica prisotnosti kvasovk v medu.
c. Pretvarjanje saharoze v glukozo in fruktozo.

74. Kakšne kvalitete je fermentirani med? (1)

a. najboljše
b. fermentacija ne vpliva na kvaliteto medu
c. fermentiran med je pokvarjen

75. Pri katerem medu je prisotna stalna nevarnost fermentacije medu? (1)

a. pri zrelem medu
b. pri nezrelem medu
c. pri akacijevem medu

76. Pri katerih obolenjih priporočajo uporabo cvetnega prahu? (1)

a. Bolezni prostate, uravnavanju prebave, slabokrvnosti
b. Psihični utrujenosti, izboljšanju spomina, zniževanju krvnega tlaka
c. Bolezni jeter, izgubi apetita, raku na želodcu

77. Med kakšna živila spada med? (1)

a. med lahko prebavljiva živila
b. med težko prebavljiva živila

78. Kako shranjujejo čebelarji cvetni prah? (2)

a. S sušenjem
b. Z zamrzovanjem
c. S segrevanjem

79. Katere so sestavine cvetnega prahu? (1)

a. Beljakovine, aminokisline, maščobe, minerali
b. Veliko sladkorjev, beljakovine, aminokisline, minerali
c. Melinin, Beljakovine, aminokisline, maščobe, minerali

80. Pri kateri temperaturi se tali vosek? (1)

a. od 58° do 61°C
b. od 62° do 64°C
c. od 65° do 68°
d. od 69° do 72°C

81. Kaj je izvor propolisa? (1)

a. Med
b. Smolnate snovi
c. Cvetni prah

82. Kaj je matični mleček? (1)

a. Izloček goltnih žlez krmilk.

b. Izloček nasanove žleze krmilk.
c. Izloček žrelne žleze matice.

83. Kaj lahko zdravijo s čebeljim strupom? (1)

a. Angino
b. Ranice na koži
c. Revmo
d. Ustne afte

84. Kaj so narejenci? (1)

a. Narejenci so panji, ki jih uporabljamo predvsem za plemenitev matic.
b. Narejenci so umetni roji.
c. Narejence naredimo tako, da čebele ometemo v sedem satni panj.

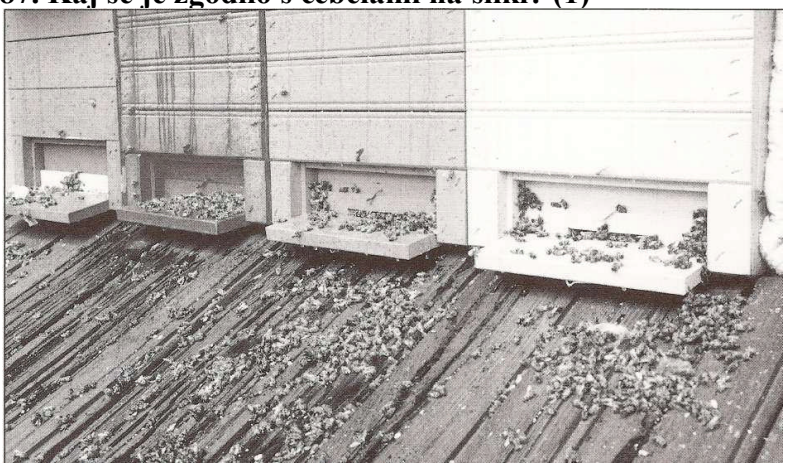
85. Koliko hrane porabijo približno čebele v zimski gruči v marcu? (1)

a. 1,5 kg
b. 2,5 kg
c. 3,5 kg

86. Po čem je znana pasma italijanska čebela (*Apis m. ligustica*)? (1)

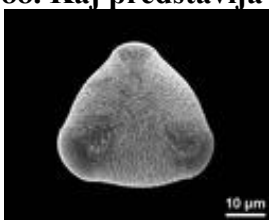
a. Da je rojiva, da je izredno medonosna, odporna na hudo gnilobo
b. Da je izredno veliko propolizira, je mirna, izredno medonosna, dobro gradi satje
c. Da je mirna, medonosna, dobro gradi satje

87. Kaj se je zgodilo s čebelami na sliki? (1)



a. Napadla jih je varoza.
b. Pomor je posledica zastrupitve.
c. Napadla jih je nosema.

88. Kaj predstavlja sličica? (1)



a. Kepico cvetnega prahu
b. Zrnce cvetnega prahu
c. Seme bukve.

89. Kaj predstavlja sličica? (1)



a. Kaparja na smreki
b. Hojevo ušico
c. Medečega škržata

90. Koliko oči ima čebela? (1)

a. 2 para
b. 3
c. 5

91. Katere žleze ima čebela? (5)

a. Ščitnica
b. Krmilne
c. Strupne
d. Voskovne
e. Vonjavne
f. Vidne
g. Slinske

92. Iz koliko členov so sestavljene noge čebele? (1)

a. 4 členov
b. 2 členov
c. več členov

93. Kako imenujemo čebeljo družino iz katere izleti roj? (1)

a. nova družina
b. roj
c. izrojenec
d. drujec

94. Kaj vidimo na sliki?



a. bubo
b. ličinko
c. bubo matice

95. Kaj počne čebela na sliki? (1)



a. Praši se
b. Straži panj
c. Čaka na trota.

96. Koliko stare čebele stražijo panj?

a. 12-18
b. 6-21
c. 12-25
d. 14-21

97. Kaj v današnjem času ogroža čebele? (1)

a. Bolezni, zastrupitve, čebelar
b. Škodljivci, zastrupitve
c. Bolezni, zajedavci, škodljivci, zastrupitve

98. Kaj sporoča čebela s plesom v obliki osmice s pozibavajočim zadkom? (1)

a. Smer, oddaljenost in kakovost paše.
b. Smer paše, kakovost paše, količino hrane.
c. Smer paše in oddaljenost.